

Leçon 224 - Exemples

I Comparaison asymptotique

I.1 Propriétés des Développements limités

Définition 1. Soient $f, g : E \rightarrow F$. On dit que f est dominée par g au voisinage de x_0 , notée $f = O(g)$ s'il existe V voisinage de x_0 et $M \geq 0$ tels que pour tout $x \in V$, $\|f(x)\| \leq M \|g(x)\|$. On dit que f est négligeable devant g , noté $f = o(g)$, au voisinage de x_0 si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe V voisinage tel que ... On dit que f est équivalente à g au voisinage de x_0 si $f(x) - g(x) = o(g(x))$.

Proposition 2 (relations entre les relations de Landau).

1. Si $f(x) = o(g(x))$, alors $f(x) = O(g(x))$
2. Si $f(x) \sim g(x)$, alors $f(x) = O(g(x))$ et $g(x) = O(f(x))$
3. $\sim$ est une relation d'équivalence.

Définition 3. Développement asymptotique, développement limité (cas où l'échelle est un polynôme).

Exemple 4.

1. $x^\alpha = o(x^\beta)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ pour $\alpha < \beta$
2. $x^\alpha = o(x^\beta)$ lorsque $x \rightarrow 0$ pour $\alpha > \beta$
3. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$

Exemple 5. $f(x) \rightarrow l$ lorsque $x \rightarrow x_0$ ssi $f(x) = l + o(1)$.

Proposition 6. Si f admet un développement limité à l'ordre n , alors il est unique.

Application 7. Soit f qui admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de la forme $f(x) =$

1. Si f est paire, alors $a_{2k+1} = 0$

2. Si f est impaire, alors $a_{2k} = 0$

Proposition 8. Intégration du DL

Application 9. DL de Taylor à l'ordre 3 : $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

I.2 Formules de Taylor

Théorème 10 (Rolle).

Proposition 11 (Taylor-Lagrange).

Proposition 12 (Taylor-Young).

Corollaire 13 (DL d'une dérivée). On retrouve $a_0 = f(x_0)$ et $a_1 = f'(x_0)$

Exemple 14. DL usuels, voir annexe.

Proposition 15. f est dérivable ssi elle admet un DL à l'ordre 1. Le cas échéant, $f'(a) = a_1$.

Contre-Exemple 16. Ceci n'est plus vrai pour des ordres plus grand. Prendre $x^3 \sin(\frac{1}{x^2})$

Application 17. cos en partant de sin.

I.3 Exemples fondamentaux

Application 18. Les développements limités permettent d'obtenir des limites techniques. Par exemple $\frac{\tan(x)-x}{\sin(x)-x} = -2$.

Proposition 19. $(1 + \frac{z_n}{n})^n \rightarrow e^z$ lorsque $z_n \rightarrow z$.

Théorème 20 (Intégration des relations d'équivalences).

Application 21 (Croissance comparée). (Voir intégration des DL)

Lemme 22. Formule de Wallis.

II Développements asymptotiques de suites

II.1 Cas des séries

Proposition 23 (Critères de comparaisons des séries). ex si $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge avec les deux suites à TGP, alors $\sum u_n$ converge.

Proposition 24 (Comparaison série-intégrale). Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction décroissante positive, continue par morceaux.

Corollaire 25 (Séries de Riemann, Séries de Bertrand).

Application 26. Formule de Stirling.

Proposition 27 (Somme des relations d'équivalences).

Lemme 28. Reste de $\sum \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

Proposition 29. DL de la série harmonique

Proposition 30 (Formule de Raabe-Duhamel). Soit $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{1 + \frac{a}{n} + O(1/n^2)}$, alors il existe $\lambda > 0$ tel que $u_n \sim \frac{\lambda}{n^\alpha}$.

Application 31. Soit $u_{n+1} = \frac{n+a}{n+b}u_n$. Alors $\sum u_n$ converge ssi $b-a > 1$, le cas échéant, $\sum u_n = \frac{b-1}{b-a-1}$.

II.2 Cas des suites récurrentes

Proposition 32 (Cesaro).

Exemple 33. $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$ vérifie $u_n \sim \sqrt{2n}$.

Application 34. Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettant un DL de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$ avec $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ suffisamment proche de 0, $u_{n+1} = f(u_n)$ vérifie $u_n \sim \frac{1}{(n\alpha(\alpha-1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$.

Exemple 35. $f = \sin, f = \log(1 + \cdot)$

Remarque 36. Dans le cas de suites définies implicitement, on peut parfois se ramener à des suites explicites (Voir Méthode de Newton), ou parfois étudier les propriétés des fonctions définissant la suite (voir application d'après).

Proposition 37 (Méthode de Newton).

Application 38. Pour $f(x) = x^2 - y$, $(x_n)_n$ converge de manière quadratique vers $\sqrt{y}$.

Application 39. Soit $P_n = X^{2n} - 2nX + 1$. On note a_n la plus grande racine de P_n . $(a_n)_n$ est bien définie et vérifie : $a_n = 1 + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$

III Développements asymptotiques de fonctions

III.1 Fonctions définies par une intégrales

Proposition 40 (Intégration par parties).

Application 41. $\int_2^x \frac{dt}{\log t} = \sum_{k=1}^n \frac{(k-1)!x}{\log^k x} + o\left(\frac{x}{\log^n(x)}\right)$.

Application 42. $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}$. Alors $F(x) \sim -\ln(x)$.

Proposition 43 (Méthode de Laplace).

Application 44. Formule de Stirling généralisée.

III.2 Cas des fonctions définies implicitement

Théorème 45 (Des fonctions implicites).

Application 46. Racines d'un trinôme

Application 47. $f(x, y) = \sin y + xy^4 + x^3$. On peut définir une fonction φ de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $U \rightarrow V$ des voisinages de 0, et $\varphi(x) = -x^2 - \frac{x^6}{6} - x^9 - \frac{3}{40}x^{10} + O(x^{11})$.

III.3 Cas de probabilités

Lemme 48 (Théorème de Lévy).

Corollaire 49. Théorème centrale limite

Application 50. $\sum \frac{n^k}{k!} \sim e^{-n} \frac{1}{2}$.

Lemme 51 (Borel-Cantelli).

Application 52. Caractérisation de la convergence presque sûre.

Application 53. On pose X_n des v.a.r.i.i.d de loi $\mathcal{E}(1)$ et $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$. Alors $\frac{M_n}{\ln(n)} \rightarrow 1$ p.s.